2026 新高考数学 第 19 题

原题 · 参考答案 · 两种另证

一、原题

19.（本题满分 17 分）设数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，对集合 $T=\{t_1, t_2, \ldots, t_k\}$，$t_1, t_2, \ldots, t_k \in N^*$，定义

$$S_T = a_{t_1} + a_{t_2} + \cdots + a_{t_k}$$

已知 $T_1=\{1,3\}$，$T_2=\{1,4\}$，且

$$S_{T_1\cap T_2} = 1, \quad S_{T_1\cup T_2} = \frac{11}{8}$$

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）对任意正整数 k，若 $T \subseteq \{k+1, k+2, \ldots\}$，求证：$S_T < a_k$；

（3）若 $B \subseteq N^*$，$C \subseteq N^*$，且 $S_B = S_C$，求证：$B = C$.

二、参考答案

【解】（1）设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q.

由 $T_1 \cap T_2 = \{1\}$，得 $a_1 = 1$；

由 $T_1 \cup T_2 = \{1,3,4\}$，得 $1 + q^2 + q^3 = 11/8$，解得 $q = 1/2$，即

$$a_n = \frac{1}{2^{n-1}} \quad (n \in N^*)$$

（2）当 $T \subseteq \{k+1, k+2, \ldots\}$ 时，令 $T=\{t_1, t_2, \ldots, t_k\}$，且 $k+1 \le t_1 < t_2 < \ldots < t_k$，则

$$\begin{aligned} S_T = a_{t_1} + a_{t_2} + \cdots + a_{t_k} &= \frac{1}{2^{t1-1}} + \frac{1}{2^{t2-1}} + \cdots + \frac{1}{2^{tk-1}} \\ &\le \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} + \cdots + \frac{1}{2^{tk-1}} \\ &= \frac{1}{2^{k-1}} - \frac{1}{2^{tk-1}} < \frac{1}{2^{k-1}} = a_k \end{aligned}$$

所以 $S_T < a_k$.

（3）令 $B=\{b_1, b_2, \ldots, b_k\}$，$C=\{c_1, c_2, \ldots, c_l\}$，$b_1 < b_2 < \ldots < b_k$，$c_1 < c_2 < \ldots < c_l$，

设 $b_1, b_2, \ldots, b_k$ 与 $c_1, c_2, \ldots, c_l$ 中第 1 个不等的项为第 i 个，即 $b_i \ne c_i$.

由 $S_B = S_C$ 得

$$\frac{1}{2^{b1-1}} + \cdots + \frac{1}{2^{bk-1}} = \frac{1}{2^{c1-1}} + \cdots + \frac{1}{2^{cl-1}}$$

去掉前面 i−1 个相等的项，得

$$\frac{1}{2^{bi-1}} + \cdots + \frac{1}{2^{bk-1}} = \frac{1}{2^{ci-1}} + \cdots + \frac{1}{2^{cl-1}} \quad \cdots\cdots (1)$$

若 $b_i < c_i$，则 $c_i - b_i \ge 1$.（1）两边同除以左边第一项，得

$$1 + \frac{1}{2^{bi+1-bi}} + \cdots + \frac{1}{2^{bk-bi}} = \frac{1}{2^{ci-bi}} + \cdots + \frac{1}{2^{cl-bi}} \quad \cdots\cdots (2)$$

（2）中右边各项的下标都不小于 c_i，且 $c_i \ge b_i + 1$，故右边

$$\le 1/2 + 1/2^2 + \cdots + \frac{1}{2^{cl-bi}} < 1;$$

而左边 $\geqslant 1$，这与（2）矛盾，所以 $b_i < c_i$ 不成立；

同理可得，$b_i > c_i$ 不成立，所以 $b_i \ne c_i$ 不成立.

所以 $b_i = c_i$（$i = 1, 2, \ldots$）成立，所以 $B = C$.

三、另证一：从“第一个不同的下标”入手

【证】由（1）知 $a_n = 1/2^{n-1}$，以下沿用此式.

设 $B = \{b_1 < b_2 < \ldots < b_k\}$，$C = \{c_1 < c_2 < \ldots < c_l\}$，且 $S_B = S_C$.

若 $B \ne C$，设 $b_1 = c_1$，…，$b_{i-1} = c_{i-1}$，而 $b_i \ne c_i$，不妨设 $b_i < c_i$.

两边减去前 i−1 个相同的项，得

$$\frac{1}{2^{bi-1}} + \cdots + \frac{1}{2^{bk-1}} = \frac{1}{2^{ci-1}} + \cdots + \frac{1}{2^{cl-1}} \quad \cdots\cdots (3)$$

左边第一项就是 a_{b_i}，后面各项都是正的，故左边 $\geqslant a_{b_i}$；

右边各项的下标都不小于 b_i+1，且只有有限项，故

$$\frac{1}{2^{bi}} + \frac{1}{2^{bi+1}} + \cdots + \frac{1}{2^{cl-1}} < \frac{1}{2^{bi-1}}$$

即右边 $< a_{b_i} \le$ 左边，这与（3）矛盾.

所以 $b_i < c_i$ 不成立；同理 $b_i > c_i$ 不成立，故 $b_i = c_i$，与假设矛盾.

故 $B = C$.

四、另证二：两边乘 2 的幂，化为整数比较

【证】设 $N = \max(B \cup C)$，由 $S_B = S_C$，两边同乘 2^{N-1}，得

$$\sum_{t \in B} 2^{N-t} = \sum_{t \in C} 2^{N-t} \quad \cdots\cdots (4)$$

两边每一项都是整数.

若 $B \ne C$，设 m 为 B、C 中最大的不相同的下标，即 m 只属于 B、C 之一，且对任意 $t > m$，$t \in B$ 与 $t \in C$ 同时成立或同时不成立.

将（4）两边相减，记差为 D. 对 $t > m$，两边的项完全相同，相互抵消；对 $t < m$，有 $N - t \ge N - m + 1$，这些项都是 2^{N-m+1} 的倍数；只有 $t = m$ 这一项一边有一边无，贡献 $\pm 2^{N-m}$.

于是

$$D = 2^{N-m}(\pm 1 + 2s) \quad (s \in Z)$$

括号内是奇数，故 $D \ne 0$，与（4）两边相等矛盾，所以 $B = C$.

注：另证一只用“有限项的尾巴取不满”这一个不等式，全程不除以任何量；另证二把问题化为整数运算，本质是二进制表示的唯一性.